



Diarree

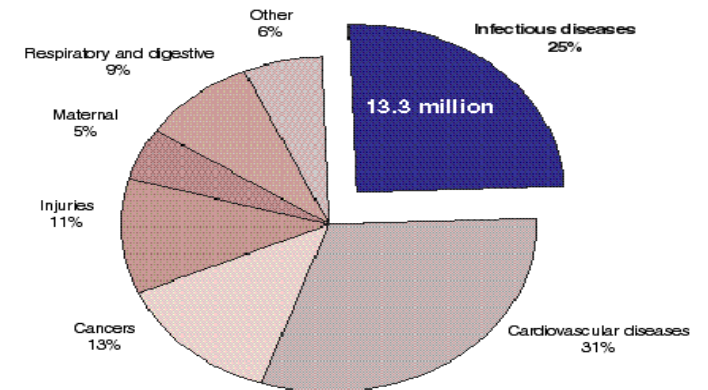
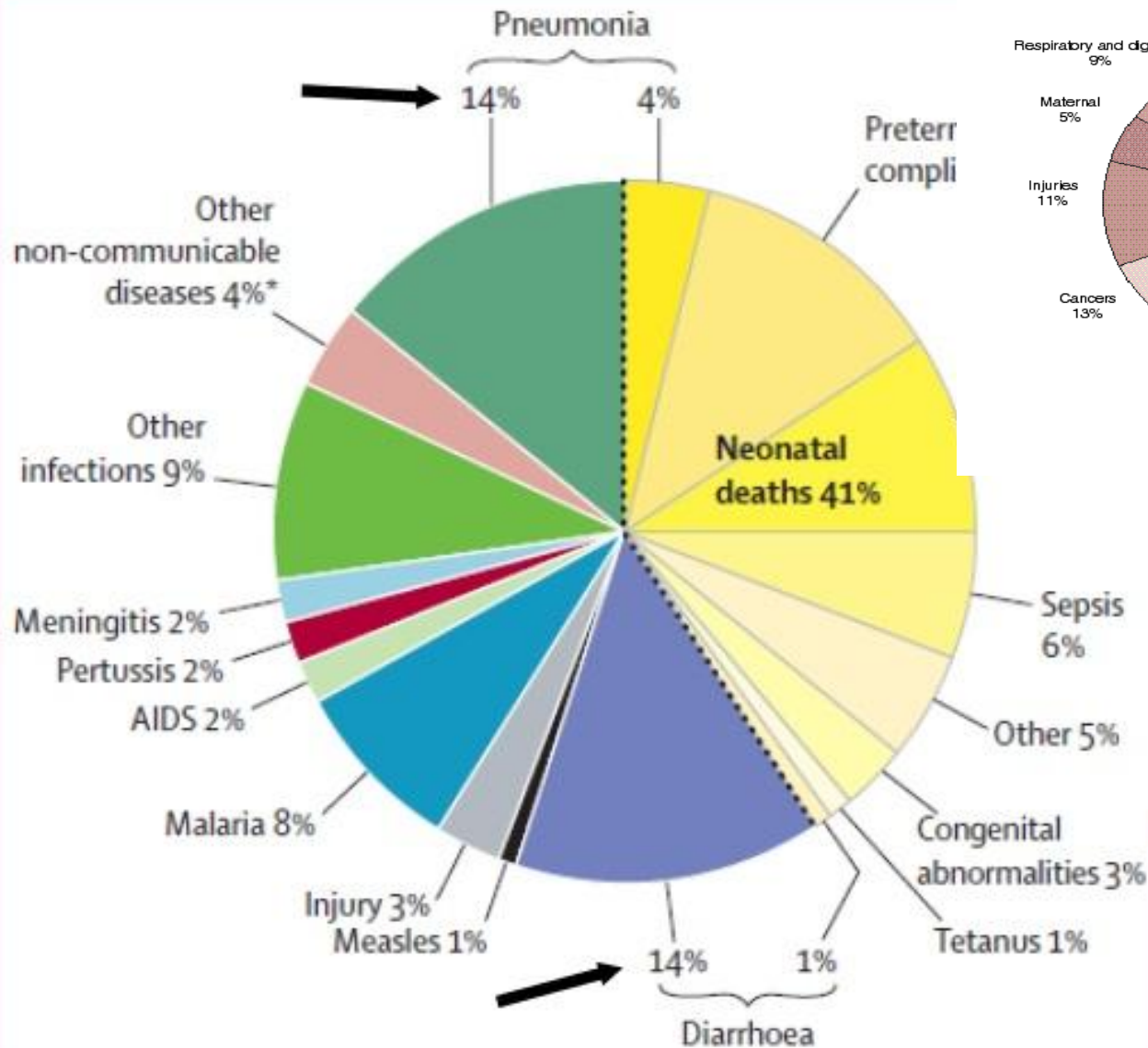
Kees Stijnis
Internist-infectioloog
Tropencentrum AmsterdamUMC

Inhoud

- Inleiding
- Definities
- Epidemiologie
- Pathogenese
- Transmissie
- Microbiologie
- Selectie pathogenen
- Kliniek
- Diagnose
- Behandeling

Leading causes of death

53.9 million from all causes, worldwide, 1998



Note: Cancers, cardiovascular and respiratory/digestive deaths can also be caused by infections and raise the percentage of deaths due to infectious diseases even more.

Source: WHO 1999

(CHERG data)

RE Black et al, Lancet 2010





Definities

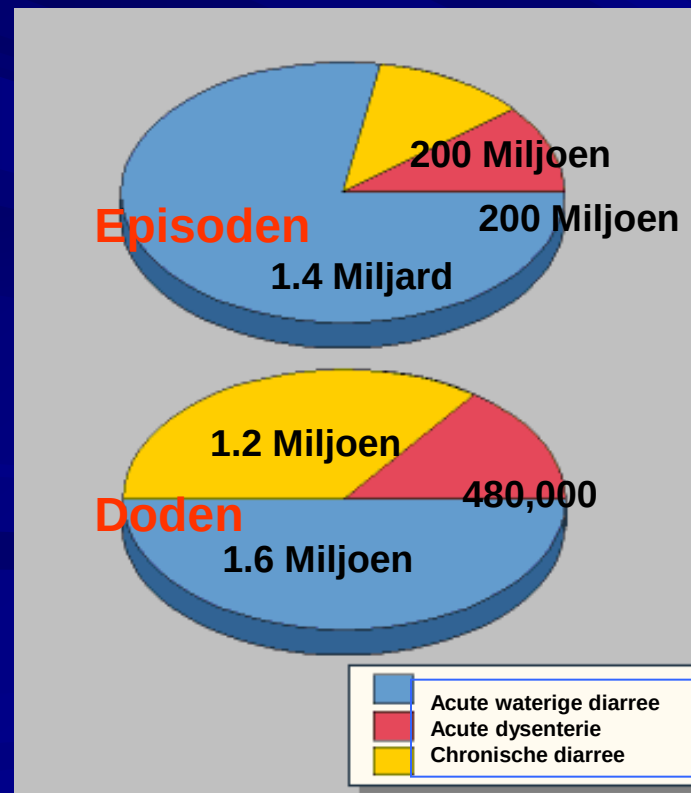
- Diarree: > 3x dunne of waterige ontlasting/24 uur (gewicht > 200 gram)
- Meeste episodes < 5-7 dagen
- Nieuwe episode: na 2 dagen normale darmbewegingen

Definities

- Acute waterige diarree: Dunne of waterige ontlasting < 14 dagen
- Acute dysenterie: Dunne of waterige ontlasting met zichtbaar bloed < 14 dagen
- Chronische diarree: > 14 dagen

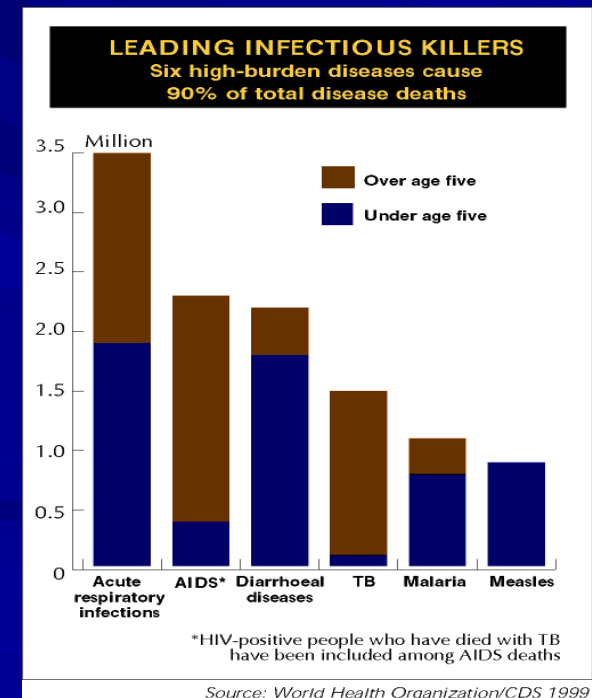
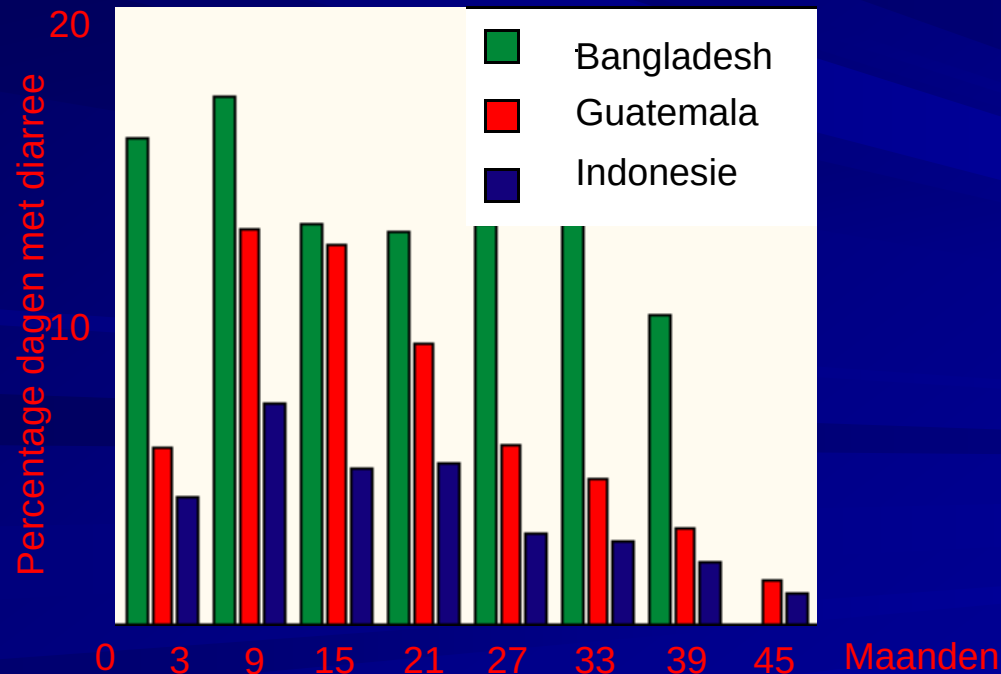
Epidemiologie

- >1 miljard episoden per jaar in kinderen
- 3 miljoen doden/jaar – meest < 2 jaar

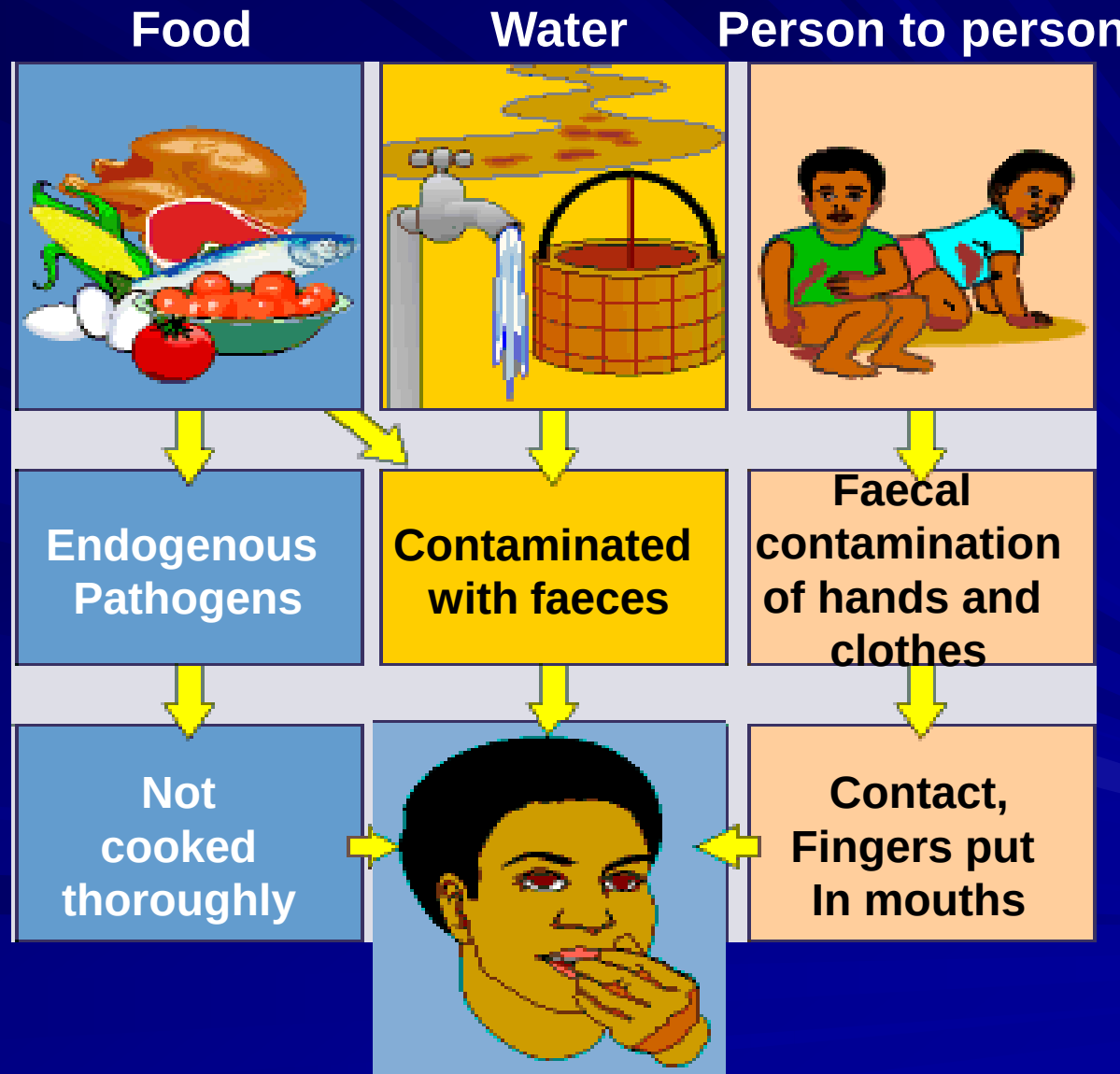


Epidemiologie

- Gemiddeld 2.6 (tot 10) episoden per kind per jaar
- 30 % kindersterfte in ontwikkelingslanden



Pathogenese: Transmissie



Transmissie

■ Pathogeen

- Aantal uitgescheiden pathogenen

Number of Pathogens Excreted per Gram of Stool¹

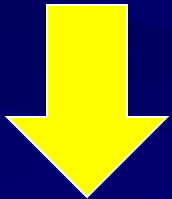
Pathogen	Active infection	Asymptomatic carriage
<i>Shigella</i>	$10^5 - 10^8$	10^2
<i>V. cholerae</i> O1	$10^7 - 10^8$	

1. The total stool volume can be up to 10 litres/day for *V. cholerae* O1.
2. Asymptomatic carriage of *V. cholerae* O1 for more than a few days is not common, hence the importance of environmental reservoirs

Transmissie

■ Pathogeen

- Aantal uitgescheiden pathogenen
- Persisteren van uitgescheiden pathogeen

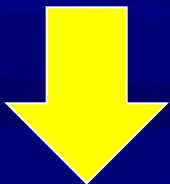


Entamoeba histolytica
V. Cholerae O1

< 1 maand

Shigella
G. lamblia

< 6 maanden



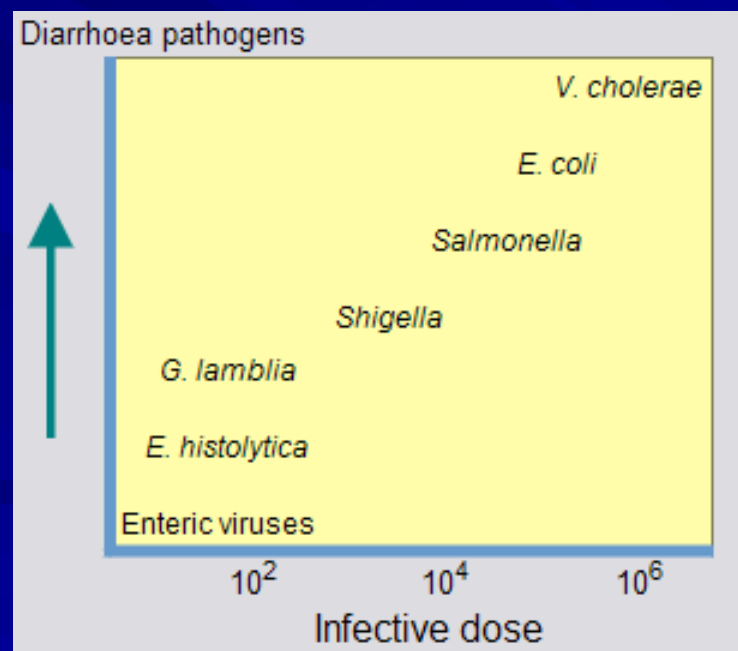
Enterovirus
Salmonella
E. Coli

< 1 jaar

Transmissie

■ Pathogeen

- Aantal uitgescheiden pathogenen
- Persisteren van uitgescheiden pathogeen
- Infectieuze dosis



Transmissie

■ Omgeving

– Sanitatie

■ Faecale contaminatie

– Watervoorziening

■ Open bronnen van drinkwater

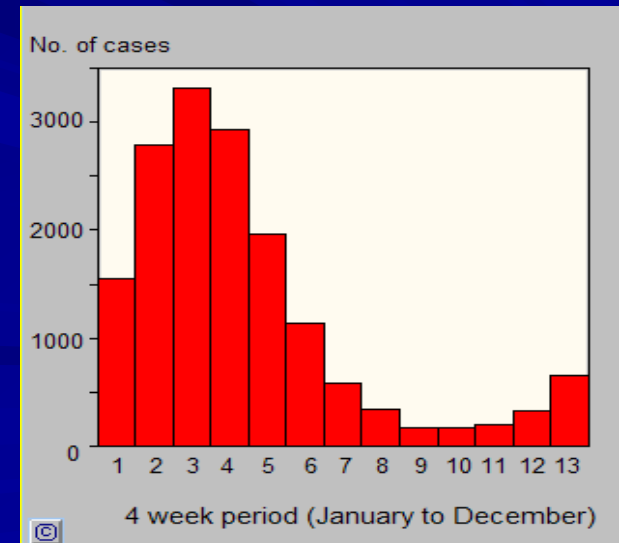
– Reservoirs

■ Humaan

■ Dierlijk (huisdieren)

■ Omgeving: riool, insecten

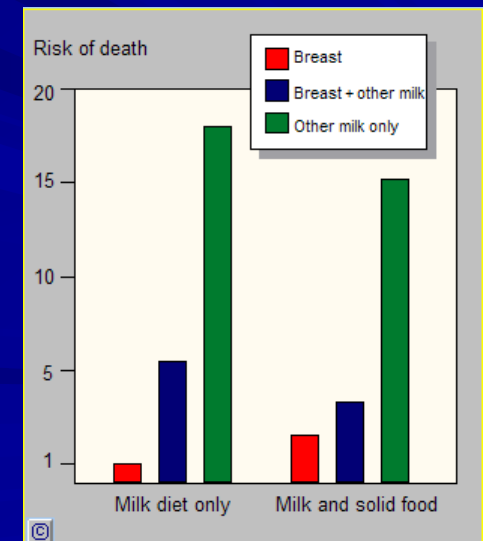
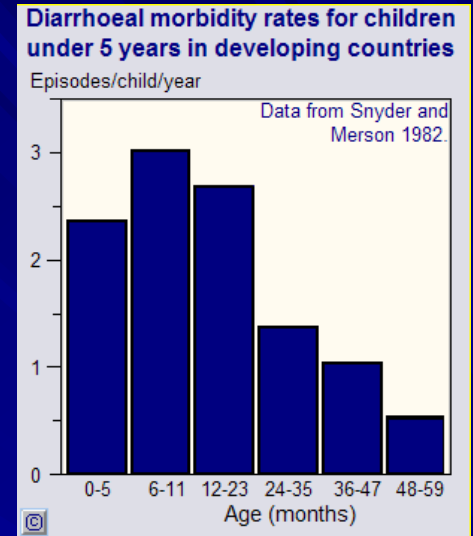
– Seizoensgebonden

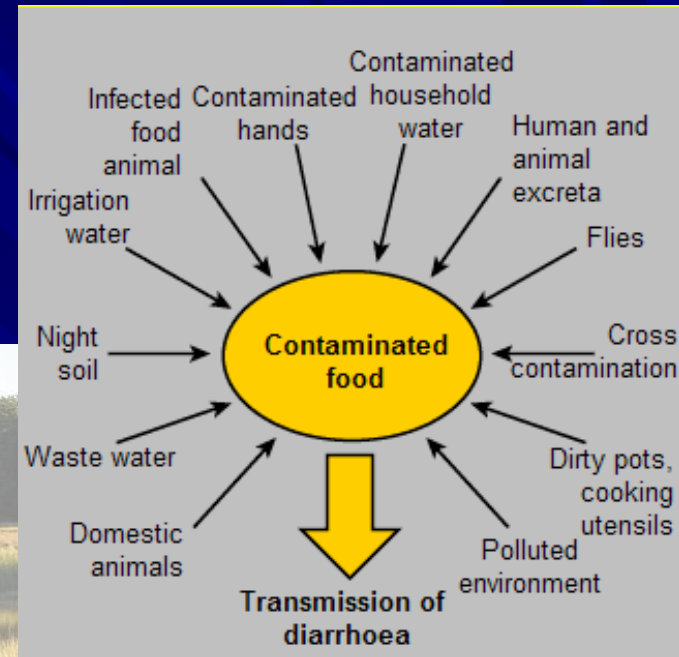


Transmissie

■ Gastheer

- Leeftijd
- Voedingstoestand
- Immunologische status
- Borstvoeding
- Voedselhygiene
- Persoonlijke & huiselijke hygiene





Kliniek van diarree

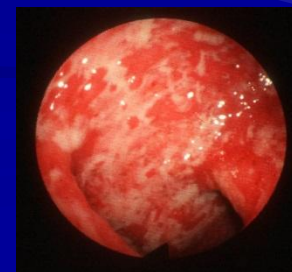
Waterige diarree

- Dunne darm
- Hoog volume
- Geen koorts
- Geen bloed of slijm
- Geen leucocyten
- Toxine gemedieerd:
Cholera, ETEC
- Slijmvliesbeschadiging:
Rotavirus, Giardia
- Dehydratie



Dysenterie

- Dikke darm
- Laag volume
- Koorts en kramp
- Bloed en slijm
- Fecale leucocyten
- Direct invasief:
Shigella, Campylobacter
- Invasief met toxine:
Clostridium difficile
- Toxisch

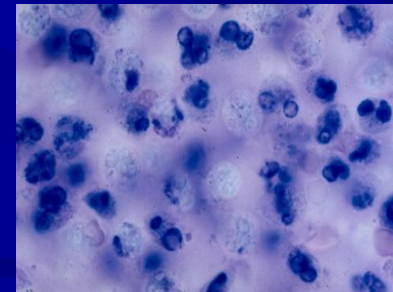
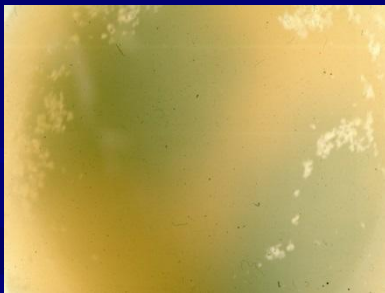


Kliniek dehydratie

<u>DEFICIT</u>	<u>50 ml/kg</u>	<u>60-90 ml/kg</u>	<u>100 ml/kg</u>
	<u>licht</u>	<u>matig</u>	<u>ernstig</u>
Gewichtsverlies	< 5%	5-10%	>10%
Slijmvliezen	N/droog	droog	droog
Turgor	N	verminderd	++
Ogen	N	ingevallen	++
Fontanel	N	ingevallen	++
Bewustzijn	N	prikkelbaar	(sub)comateus
Pols	N	snel	zeer snel
Ademhaling	N	diep	diep en snel
Bloeddruk	N	verlaagd	shock

Diagnostiek infectieuze diarree

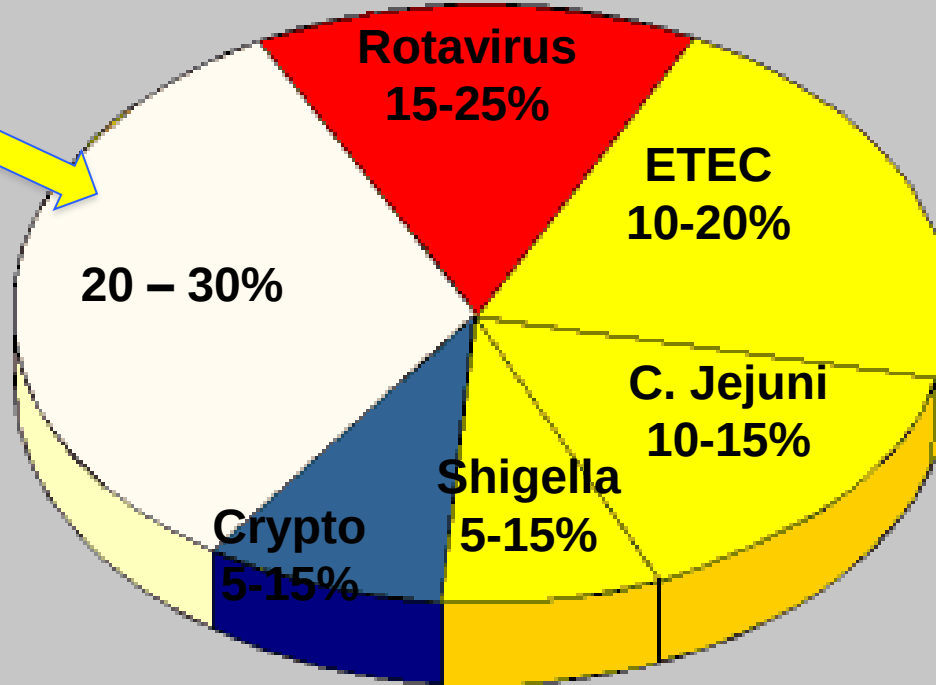
- Anamnese, lichamelijk onderzoek (dehydratie)
- Ontlasting: Macroscopisch, microscopisch
- Microbiologisch: Kweek en PCR



Micro-organismen

Kinderen in ontwikkelingslanden

Groot deel van
deze onbekende
groep: Norovirus



- ☐ Geen verwekker
- ☐ Virus
- ☐ Bacterie
- ☐ Protozoa

Micro-organismen: dunne darm

■ Bacterie

- *Salmonella*
- *E. coli*
 - *Enterotoxisch*
 - *Enteropathogeen*
- *C. perfringens*
- *S. aureus*
- *Aeromonas*
- *Bacillus Cereus*
- *Vibrio Cholera*

■ Virus

- *Rotavirus*
- *Norovirus*

■ Protozoa

- *Cryptosporidium*
- *Microsporidium*
- *Isospora*
- *Cyclospora*
- *Giardia lamblia*

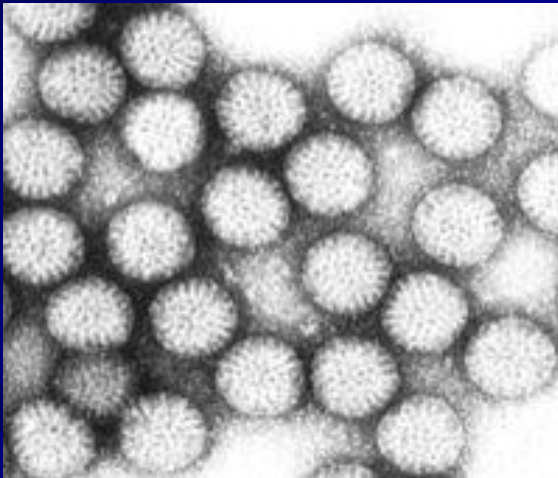
Dunne darm diarree

Waterige diarree

- Dunne darm
- Hoog volume
- Geen koorts
- Geen bloed of slijm
- Geen leucocyten
- Toxine gemedieerd:
Cholera, ETEC
- Slijmvliesbeschadiging:
Rotavirus, Giardia
- Dehydratie

Virale Gastroenteritis

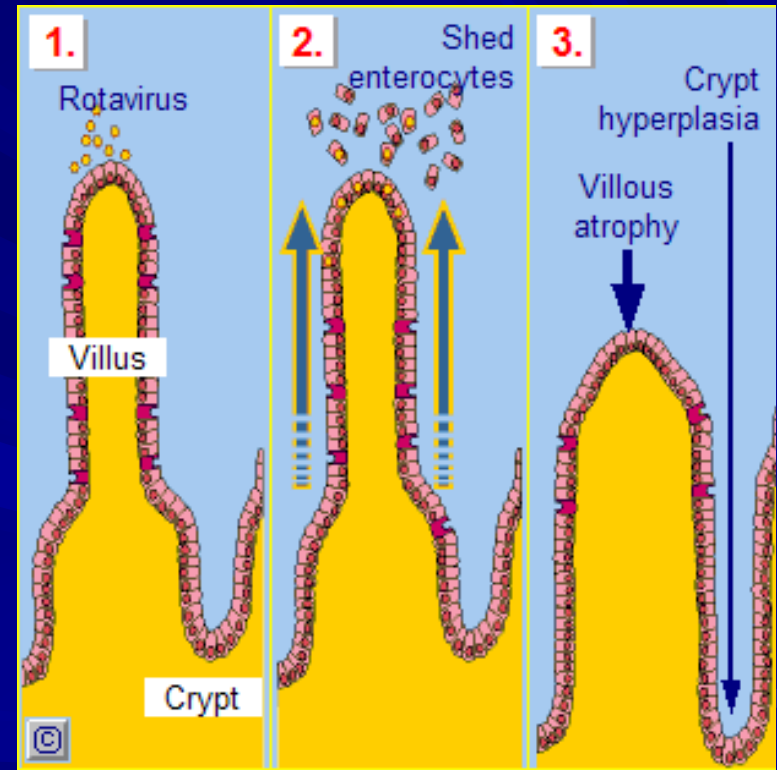
- *Norovirus*
- *Rotavirus*



Rotavirus

Pathogenese: non-inflammatoire invasieve infectie

1. Virus invadeert enterocyten in proximale dunne darm
2. Virus vermenigvuldigt en beschadigt de enterocyt waardoor celval en proliferatie
3. Verminderde absorptie door kleiner oppervlak villi en verminderde disaccharidase activiteit



Rotavirus

■ Kliniek

- Epidemiologie
 - Incubatietijd 1-3 dagen
 - Immuniteit, latere infecties minder hevig
- Symptomen
 - Milde buikkrampen
 - Ontkleurde ontlasting met karakteristieke melkgeur
- Ziektebeloop
 - 5-9 dagen
 - Bij kinderen tot 2 jaar soms fataal (NEC)
 - Dehydratie
 - Leverfunctiestoornissen, acidose, uremie

Rotavirus

■ Diagnose

- Contact anamnese
- Kliniek
- ELISA
 - Meest gebruikt
 - Eenvoudig en goedkoop
 - 90% sensitief & specifiek
- Electronen microscopie
- Weefselkweek

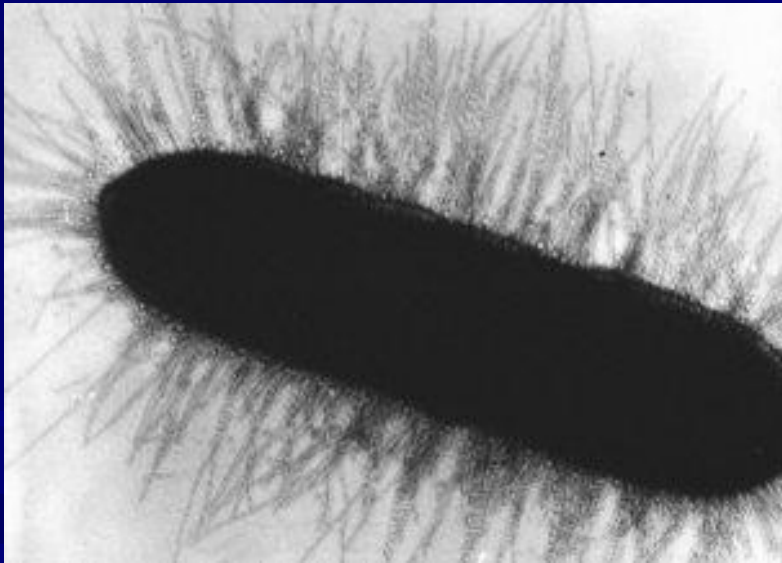
■ Behandeling

- Symptomatisch
 - ORS
 - Infuus
- Complicaties

■ Vaccinatie

Enterotoxigenic E. coli (ETEC)

Ieder type heeft 'O' antigenen in de polysacchariden van de celwand en andere antigenen die de virulentie bepalen



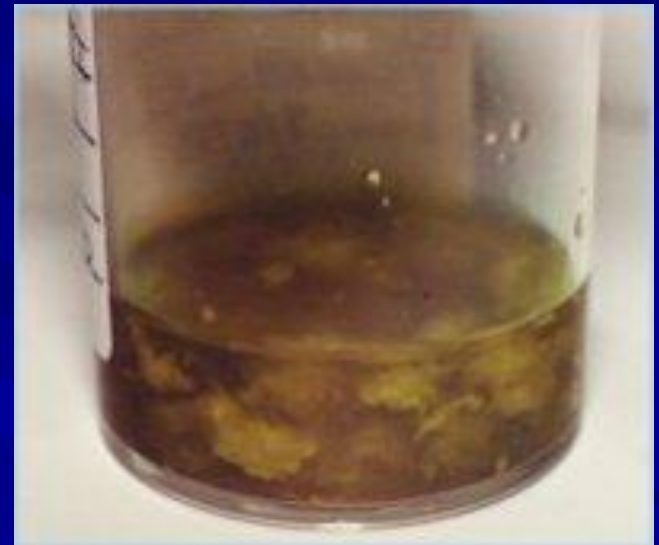
E. Coli: Gram negatieve staaf (bacillus)

- Non-pathogene darmflora
- Pathogene darmflora
 - Enterotoxisch (ETEC)
 - Enteropathogeen (EPEC)
 - Enteroinvasief (EIEC)
 - Enterohaemorrhagisch (EHEC)
 - Enteroaggregatief (EAggEC)

ETEC

■ Kliniek

- Waterige of dunne defecatie
- Braken
- Buikkrampen
- Soms koorts
- Incubatietijd
 - 1-2 dagen
- Ziektebeloop
 - 3-5 dagen



ETEC

■ Diagnose

- Kliniek
 - Reisanamnese
 - Klachten
- Faeceskweek
 - In 30-40% positief

■ Behandeling

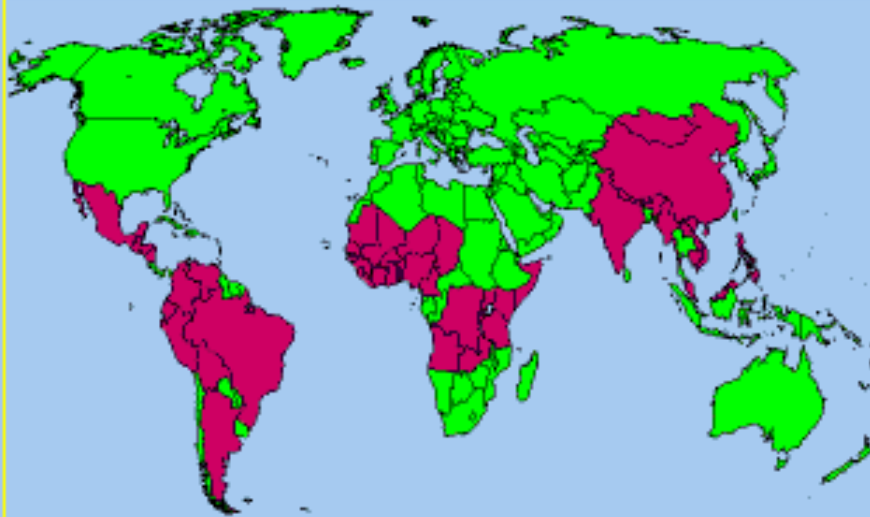
- Symptomatisch
 - ORS
 - Dieet
 - Anti-emetica
 - Anti-pyretica
- Antibiotica
 - Fluoroquinolones
 - Azitromycine
 - Rifaximin

Vibrio Cholera

Klassiek

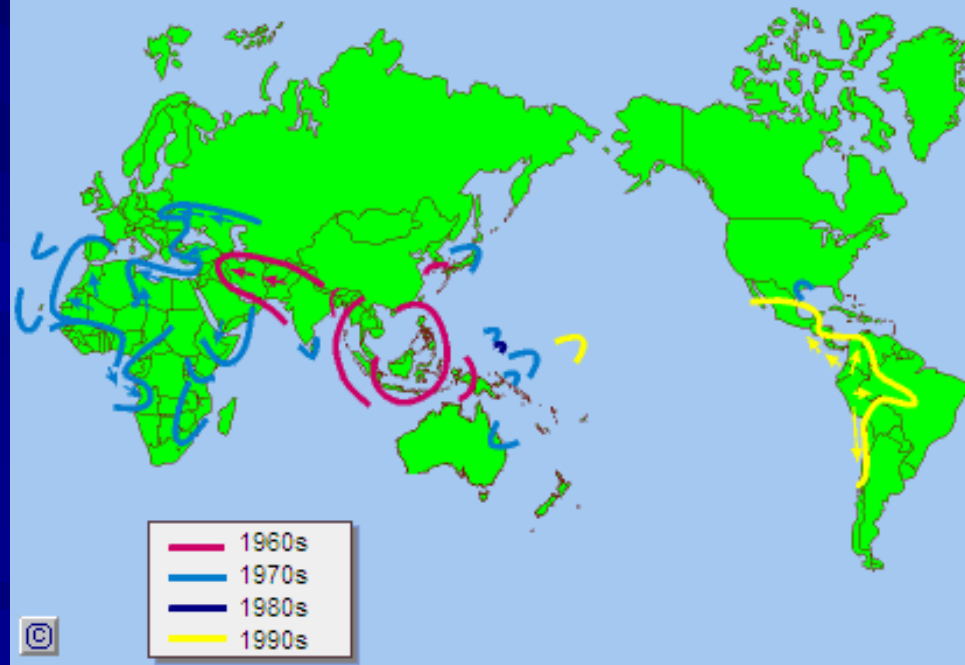
El Tor

Countries reporting cholera to the World Health Organization (WHO) in 1996 (■). Data from WHO 1997.



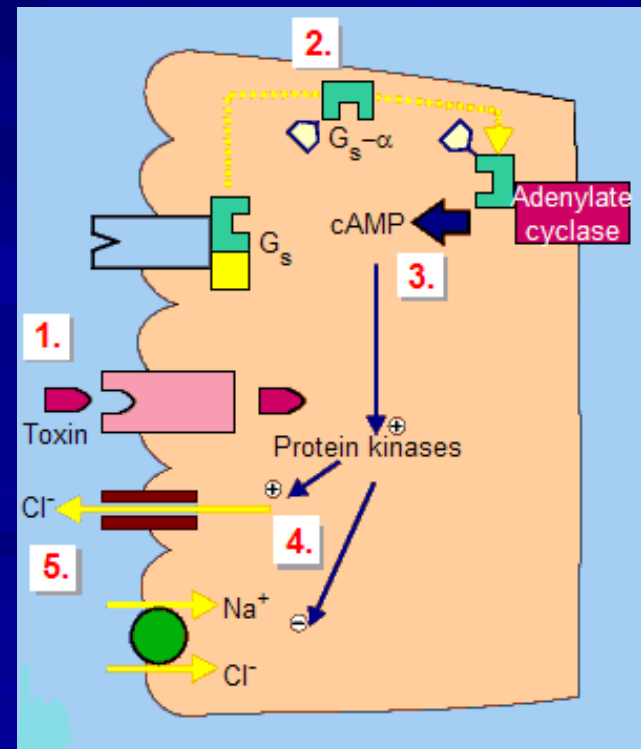
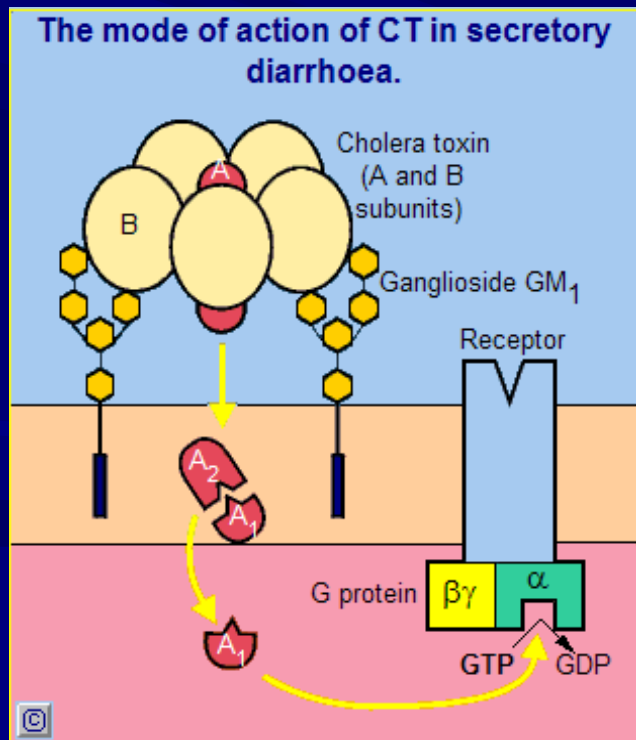
The spread of the seventh cholera pandemic.

Data from Shears and Hart 1996.



Vibrio Cholera

- Oplosbaar toxine gebonden aan receptor en opgenomen in enterocyt
- Intracellulaire cascade waardoor chloor-kanalen open en remming Na/Cl co-transporters waardoor secretie van vocht
- Autonome zenuwstelsel geactiveerd door pro-secretoire neurotransmitters, waardoor meer enterocyten worden betrokken



Vibrio Cholera

■ Kliniek

- Pijnloos, soms buikkrampen
- Zeer hoog volume, “rijstwater” ontlasting
- Braken (“effortless”)
- Soms koorts
- Hypoglycaemie
- Incubatietijd
 - 2-3 dagen
- Ziektebeloop
 - 3-5 dagen of fataal



Vibrio Cholera

■ Diagnose

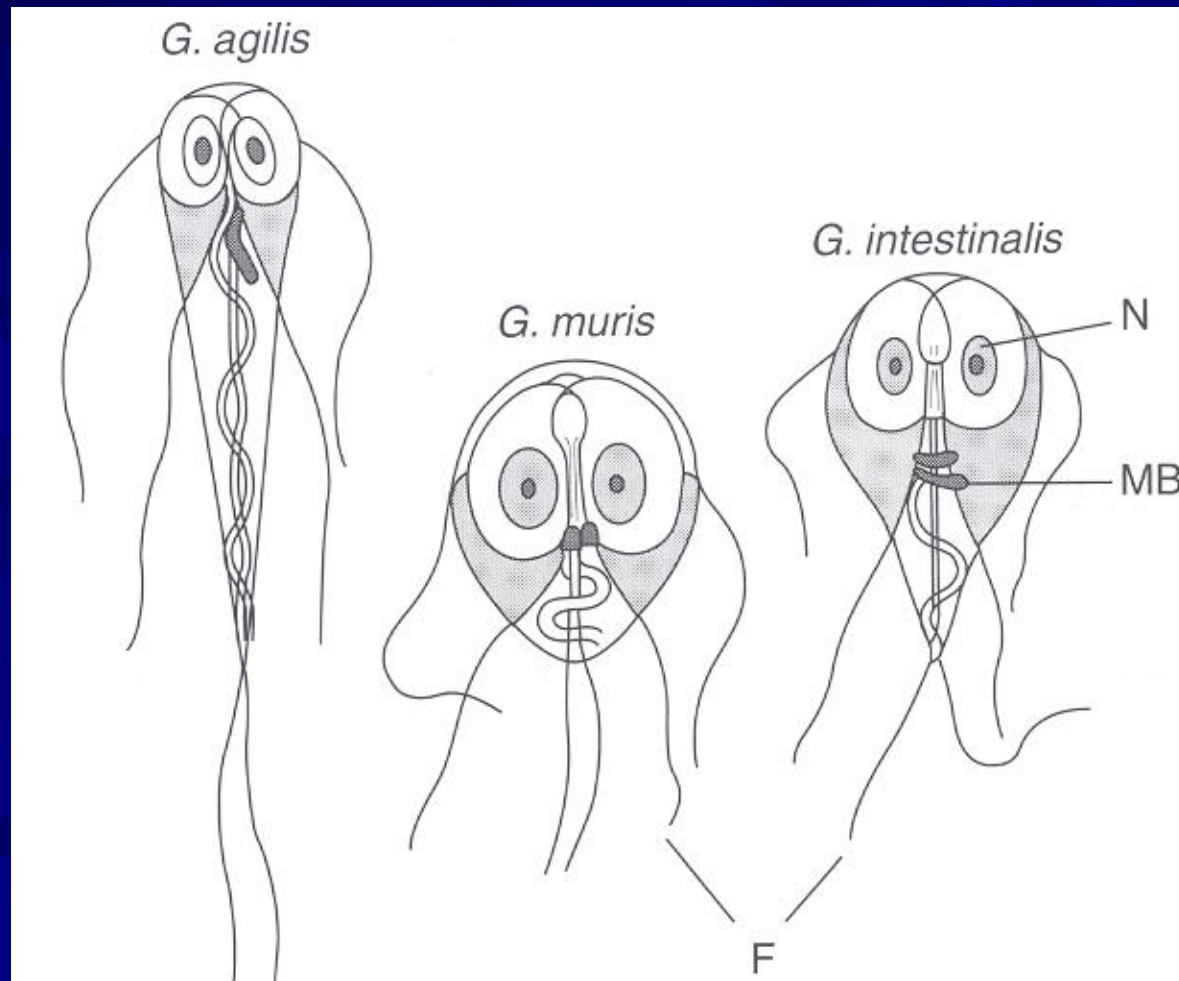
- Typische kliniek, hoog volume waterige diarree
- Epidemie setting
- Microscopie
- Kweek

■ Therapie

- Symptomatisch
 - ORS
 - Infuus
- Antibiotica
 - Doxycycline 300 mg eenmalig
 - Ciprofloxacin 500 mg. 2dd. 3 dagen
 - Furazolidone 100 mg 4dd. 4 dagen (zwangeren)

- .

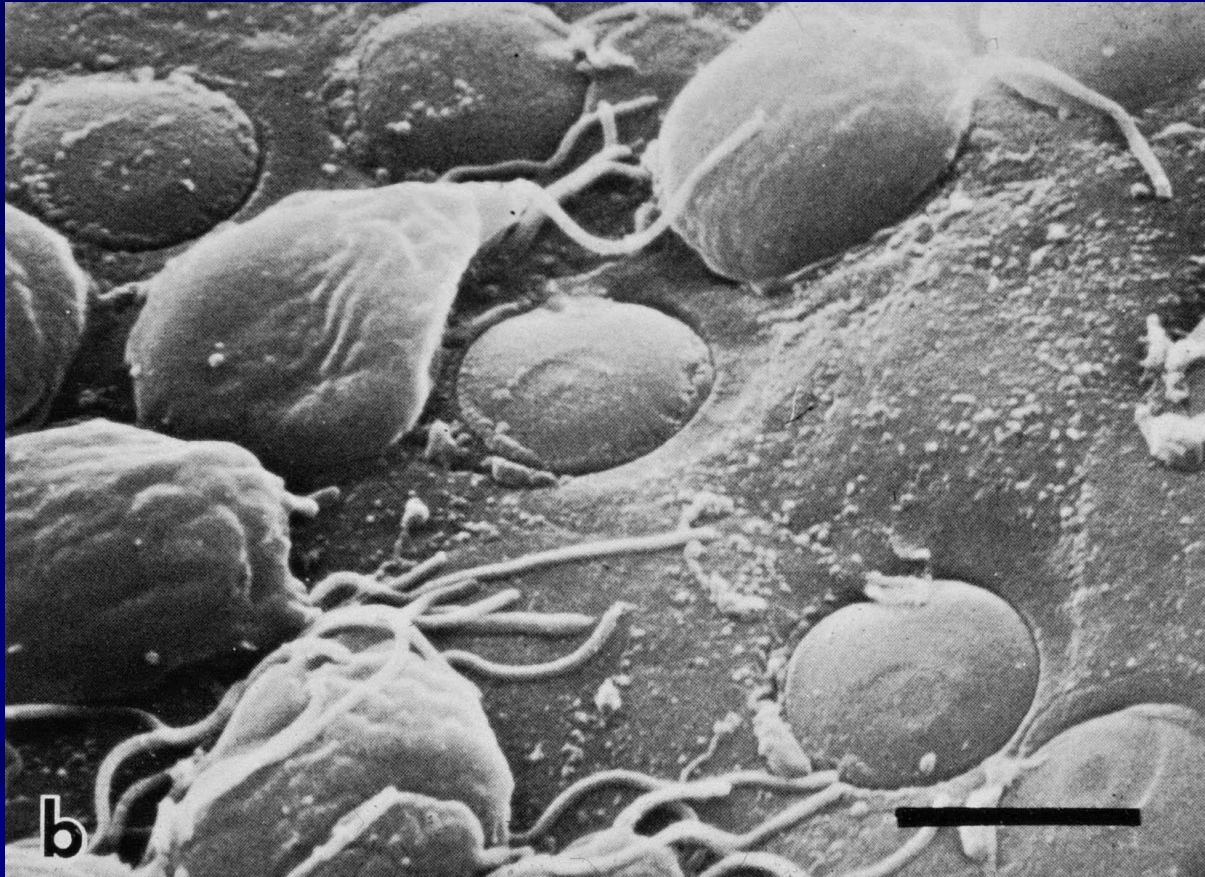
Giardia lamblia



Giardia lamblia infectie

- Asymptotisch dragerschap
- Acute/ chronische diarree
- Gevarieerd beeld van klachten: gewichtsverlies, buikkrampen, misselijkheid, flatulentie, vermoeidheid, steatorrhoe, alcohol-intolerantie
- 280 milj. infecties jaarlijks- 20% recidief

Diagnose van giardiasis



Goude standaard diagnose intestinale parasieten: microscopie

op basis van specifieke morfologie en relatieve grote afmeting: Licht microscopie door ervaren laborant



Adv. Simultaneous most intestinal parasites, cheap, relative easy
Disadv. training more advanced, sensitivity limited for some parasites

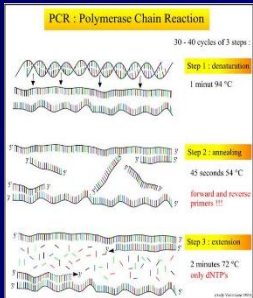
PCR- (molecular) veel gebruikt ook in eerste lijn



DNA isol.
MP 96



PCR:
LC 480



PCR

Advantages:

- high sensitivity (*excellent for Giardia*)
- high specificity
- need for only one stool sample

Disadvantages: most often only 3 parasites detected (*Giardia*, *Cryptosporidium* and *E. histolytica*)

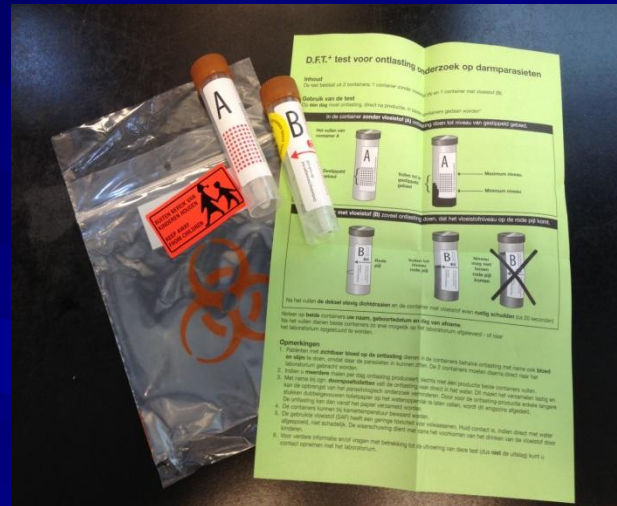
Only DNA detected, no definitive proof of active infection!

Dual-Feces-Test (DFT)

1 day collecting set



Unfixed + SAF-fixed
stool stool



Package for patients

DFT in practice

Combination of microscopy and PCR

Simultaneous diagnosis of 35 infections (25 pathogens) with high sensitivity and specificity and demonstration of active infection

Pathogenic protozoa

- ▶ Entamoeba histolytica
- ▶ **Giardia lamblia**
- ▶ Cryptosporidium
- ▶ Dientamoeba fragilis
- ▶ Blastocystis species*
- ▶ Microsporidien spp.
- ▶ Cyclospora cayetanensis
- ▶ Isospora belli
- ▶ Entamoeba moshkovskii*
- ▶ Entamoeba chattoni*
- ▶ Entamoeba polecki*

Apathogenic protozoa

Endolimax nana
Entamoeba coli
Entamoeba dispar
Entamoeba hartmanni
Sarcocystis hominis
Iodamoeba butschlii
Chilomastix mesnili

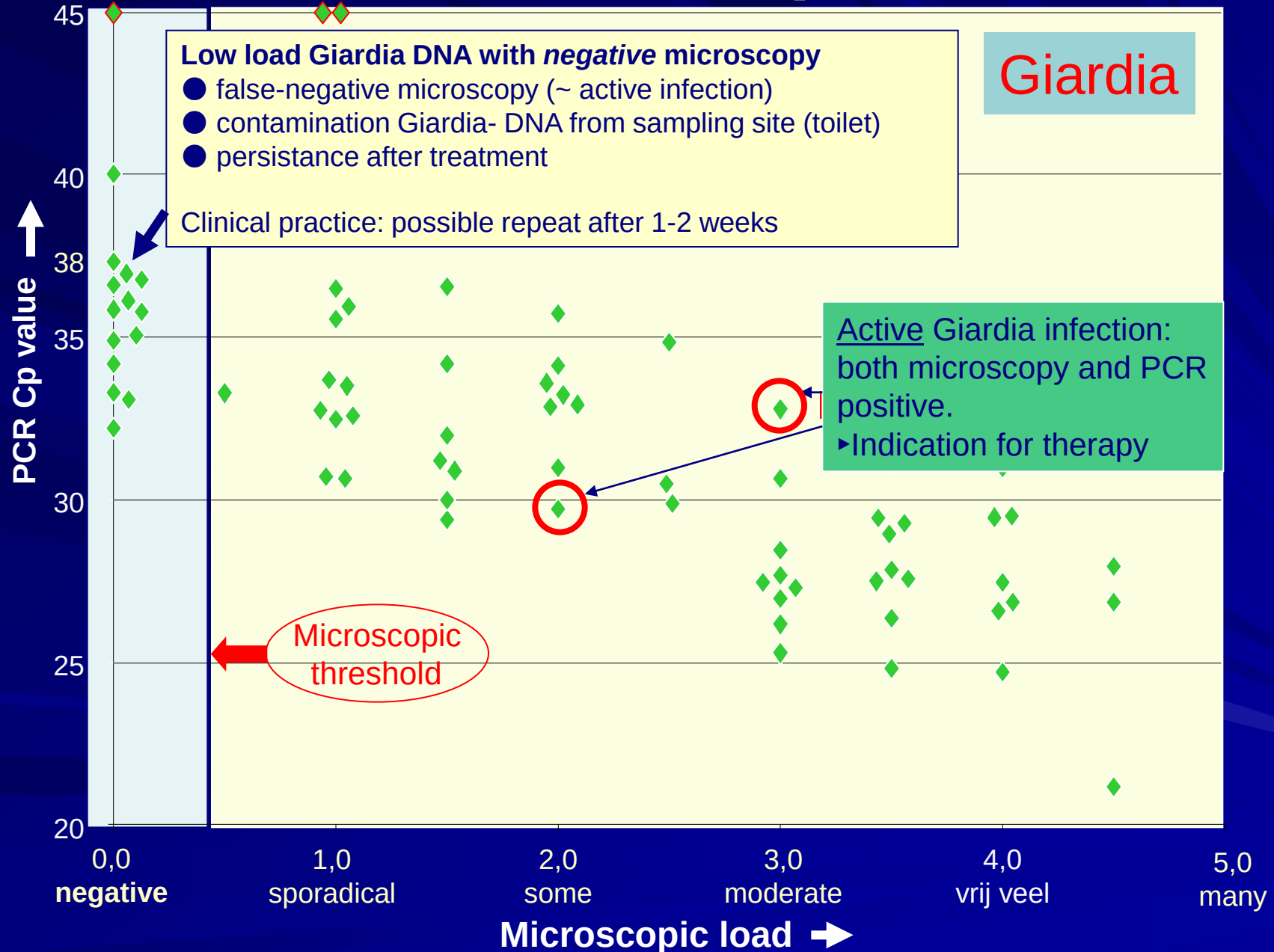
Helminths

Schistosoma mansoni
Schistosoma intercalatum
Schistosoma japonicum
Fasciola hepatica
Clonorchis sinensis
Opisthorchis spp.
Ascaris lumbricoides
Capillaria philippinensis
Enterobius vermicularis
Mijnworm
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichiura
Diphyllobothrium latum
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
Taenia spp.

▶ **Diagnosis with microscopy and PCR**

* Pathogenicity under debate

Giardia: Microscopie + PCR



Beleid 1^e lijn therapie *Giardia lamblia*

SWAB

NVP Therapierichtlijn
parasitaire infecties

gastroenteritis - *Giardia lamblia*

[Adviezen](#) [Antimicrobiële Middelen](#) [Opmerkingen](#) [Bron](#)

Adviezen

≥ 18 jaar

[metronidazol](#) po 2000mg 1dd 3 dagen

[albendazol](#) po 400mg 1dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap

[paromomycine](#) po 500mg 3dd 7 dagen

Giardia lamblia

Therapie advies

>18 jaar

1^e keuze metronidazol 500mg 3dd gedurende 7 dagen

1^e keuze alternatief albendazol 400 mg po 1dd gedurende 5 dagen

1^e keuze bij zwangerschap

paromomycine 500mg 3dd gedurende 7 dagen

1 – 18 jaar

1^e keuze metronidazol 10 mg/kg 3dd gedurende 7 dagen

1^e keuze alternatief albendazol 5 mg/kg po 1dd gedurende 5 dagen

Oorzaken van recidiverende/refractaire Giardiasis

- Re-infecties vanuit de omgeving
- Immuun gecompromitteerde patiënten
- 'Echte' therapieresistente *Giardia lamblia*

Beleid

- ‘Councelling’ t.b.v. Re-infecties vanuit de omgeving
 - Testen partners (MSM), kinderen, huisdieren
- Immuun gecompromitteerde patiënten
 - Beïnvloeden van immuun suppressie indien mogelijk
- ‘Echte’ therapieresistente *Giardia lamblia*
 - Meten we niet

Recidiverende *Giardia lamblia*

- Tinidazol 1dd 2gram, 1 dag
- Albendazol 2dd 400 mg- 5 dagen
- Tinidazol 1dd 2gram, 1 dag
- Mepacrine 3dd 100 mg- 10 dagen (ACE)
- Albendazol 2dd 800 mg- 14 dagen
- Paromomycine 3dd 20 mg/kg – 10 dagen (zwangerschap)

Micro-organismen: colon

■ Bacterie

- *Shigella*
- *Campylobacter*
- *Clostridium*
- *Yersinia*
- *E. coli*
 - *Enteroinvasief*
 - *Enterohaemorrhagisch*
- *V. parahaemolyticus*
- *Plesiomonas*
- *Klebsiella*

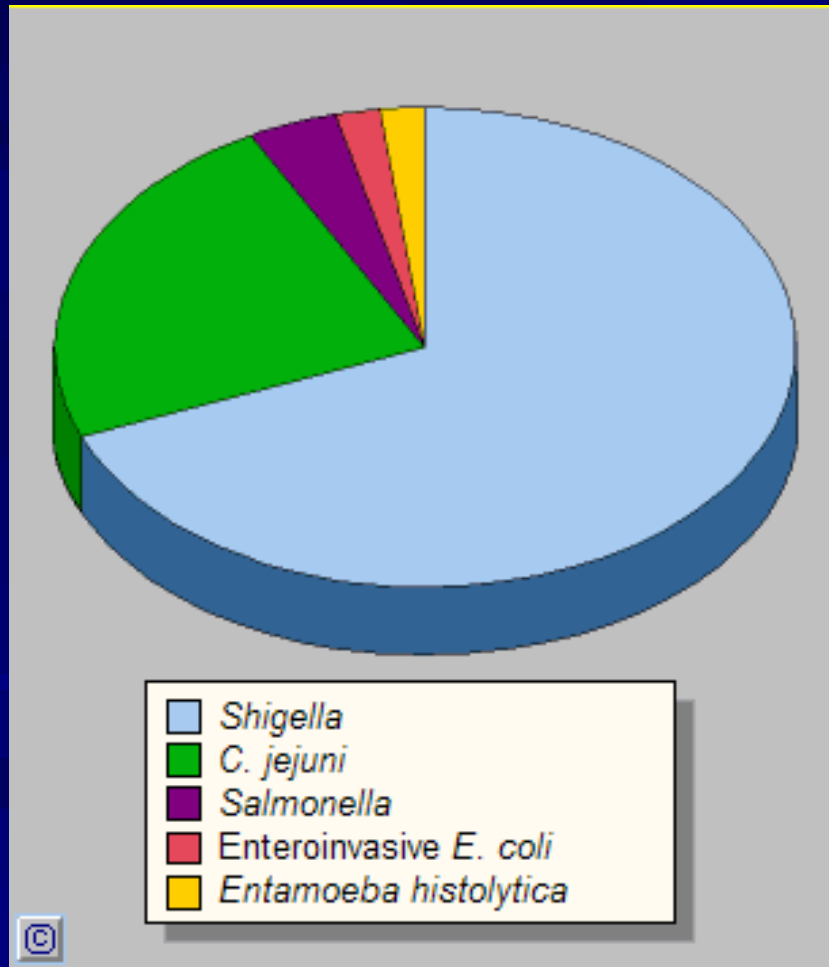
■ Virus

- *Cytomegalovirus*
- *Adenovirus*
- *Herpes simplex*

■ Protozoa

- *Entamoeba histolytica*

Dikke darm diarree

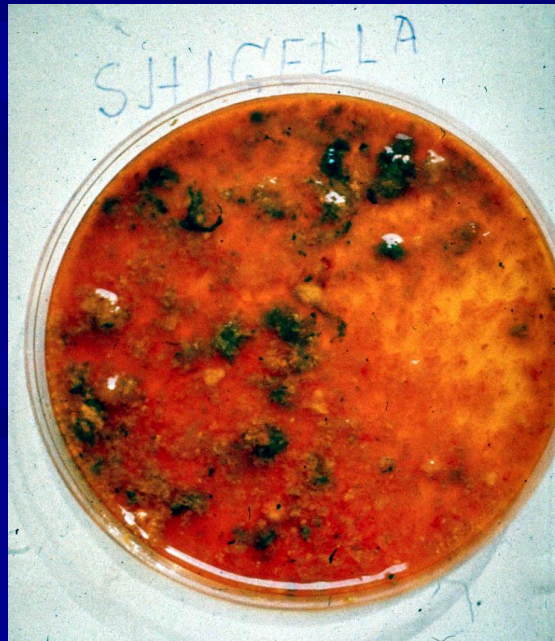
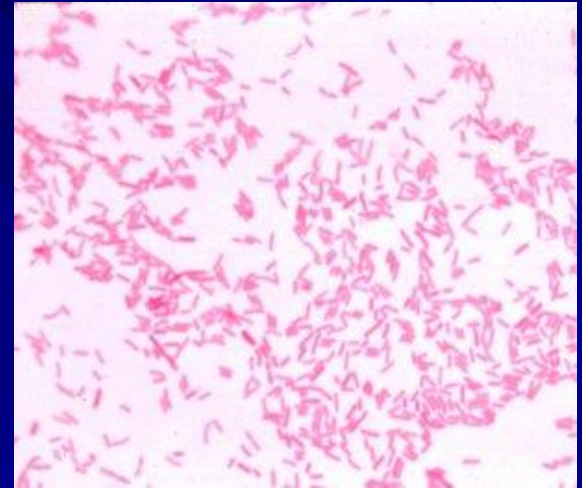


Dysenterie

- Dikke darm
- Laag volume
- Koorts en kramp
- Bloed en slijm
- Fecale leucocyten
- Direct invasief:
Shigella, Campylobacter
- Invasief met toxine:
Clostridium difficile
- Toxisch

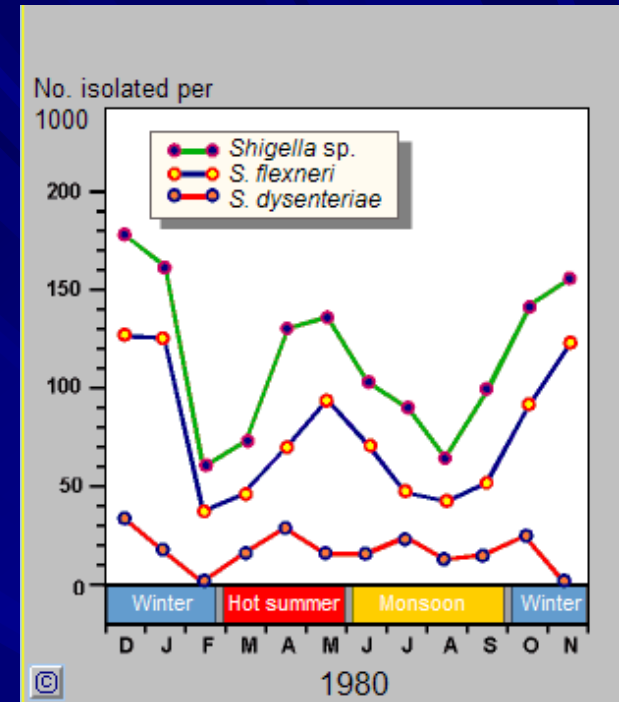
Shigella

- Gram negatieve, onbewegelijke, aerobe staaf
- 4 pathogene species
 - *S. dysenteriae*
 - *S. flexneri*
 - *S. boydii*
 - *S. sonnei*



Shigella

- Endemisch voorkomen
- Pieken in zomer en soms ook in winter
- Soms ook epidemie: Goma, Zaire 1994 (30,000 doden in vluchtelingenpopulatie)
- Alle leeftijden
- Meest kinderen 6 maanden tot 3 jaar
- *S. flexneri* komt meest voor
- *S. dysenteriae* is meest pathogeen



Diarrhoea due to *Shigella* Infection

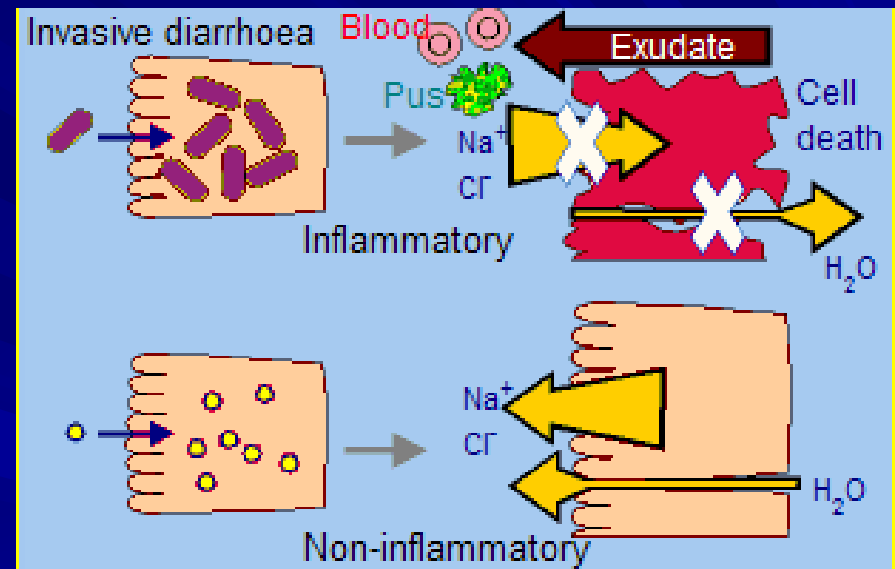
Species	Typical clinical effects
<i>S. dysenteriae</i> ¹	Likely to cause severe dysentery
<i>S. flexneri</i> ¹	Can cause severe dysentery
<i>S. boydii</i>	Cause relatively mild watery diarrhoea or (less often) bloody diarrhoea
<i>S. sonnei</i>	

1. These are the most important species in developing countries.

Shigella

■ Pathogenese

- Directe invasie van de enterocyten in distale dunne darm en colon
- Celdood -> inflammatoire diarree
- Ook non-inflammatoire diarree
- Mucosale erosie en ulceratie
- Microabcesjes
- Exudaat met bloed, pus en slijm



Shigella

■ **Kliniek**

- **Frequente dunne ontlasting met bloed & slijm**
- **Koorts**
- **Rectale pijn bij defecatie**
- **Buikkrampen**
- **Anorexie**
- **Dehydratie**
- **Convulsies**
- **Intestinale en extra-intestinal complicaties**

- **Incubatietijd 1-5 dagen**
- **Ziektebeloop 2-10 dagen**



Shigella

■ Acute complicaties

- Insulten
- Encephalopathie
- Dehydratie
- Hypoglycemie
- Hyponatriemie
- Toxisch megacolon
- Rectum prolaps
- Darmperforatie
- Sepsis

■ Subacute complicaties

- HUS
- TTP
- Chronische diarree
- Hypoproteïnemie

■ Late complicaties

- Reactieve arthritis
- Syndroom van Reiter
- Malnutritie

Shigella

■ Diagnose

- Dysenterie anamnese
- Microscopie feces
 - Fecale leukocytes
 - Negatieve DFT (geen trophozoites *E. histolytica*)
- Fecesweek
 - Gouden standaard
 - Verse ontlasting
 - Resistentie
- PCR

Shigella

■ **Behandeling**

- Symptomatisch

- Oral Rehydration Solution (ORS)
- Geen loperamide
- Geen bewijs voor lactobacilli etc.

– Antibiotica

- Beperken ziekte duur en eiwitverlies
- Minder excretie van pathogenen en minder transmissie
- *S. sonnei* self-limiting
- Co-trimoxazole 5 dagen (kinderen)
- Fluoroquinolones 5 dagen (alleen volwassenen)

Campylobacter

- S-vormig, beweeglijk gram negatief staafje
- Verschillende pathogene stammen
- 2 oorzaak van >98% infecties wereldwijd:
 - *C. jejuni*
 - *C. coli*
- 3 virulentie factoren
 - Hitte labiel enterotoxine -> waterige diarree
 - Cytotoxine -> dysenterie
 - Invasieve antigenen -> dysenterie
- Lage infectieuze dosis (<80 micro-organismen)
- Enige immuniteit mogelijk



Campylobacter

- Meest frequente oorzaak diarree in ontwikkelingslanden
- Warm weer ziekte
- 18 maanden tot 5 jaar hoog risico
- Infectie door contact met patient of dier, of ingestie van besmet voedsel (gevogelte!)
- Soms bi-fasisch ziekte beloop: initieel 4-5 dagen ziekte, herstel en relaps na enige dagen
- Soms hevige buikpijn waardoor ten onrechte appendectomie
- Gelijkenis IBD en soms uitlokkend moment exacerbatie

Campylobacter

■ **Kliniek**

- **Diarree tot 10x/dag** **98-100%**
- **Algehele malaise** **90-95%**
- **Buikpijn (soms hevig)** **90-95%**
- **Koorts (vaak >39 C.)** **60-90%**
- **Misselijkheid** **60-70%**
- **Braken** **30-50%**
- **Arthralgie** **20-30%**
- **Macroscopisch bloed** **30-50%**
- **Bacteremie** **1-2%**

- **Abdominale en extra-intestinale complicaties**

Campylobacter

■ Complicaties

- Cholecystitis
- Pancreatitis
- Pseudoappendicitis
- Peritonitis (CAPD)
- Exacerbatie IBD

■ Extra intestinale complicaties

- Guillain-Barre Syndrome
- HUS
- Bacteriemie
- Reactieve arthritis

Campylobacter

■ Diagnose

- Dysenterie anamnese
- Microscopie: Fecale leukocyten
- Feces kweek

■ Therapie

- Milde symptomen
 - Conservatief, vocht of ORS
- Ernstiger beloop
 - Soms opname
 - Ciprofloxacin 500 mg. 2dd. 5 dagen
 - Azitromycine 500 mg. 2dd. 5 dagen

Amoebiasis

■ Entamoeba histolytica

- Enige pathogene amoeba spp.

■ Wereldwijde prevalentie +/- 10%

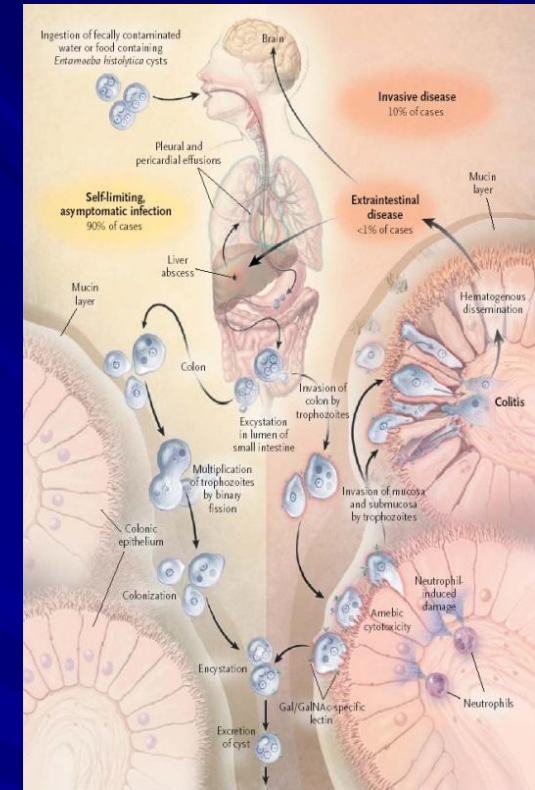
■ Tropen en subtropen tot 80%

- Transmissie door cysten

■ Uitgescheiden in faeces & overleven in milieu

■ Excystment in darm, vrije trophozoieten invaderen en ulcereren colon waardoor amoeben dysenterie

■ Asymptomatisch dragerschap -> late complicaties!



Amoebiasis

■ Kliniek

- Afhankelijk van localisatie
- Dysenterie met bloed en slijm
- Zeurende buikpijn
- Soms meer chronisch, intermitterend diarree en obstipatie

■ Asymptotisch dragerschap

- Geen excystment in colon, niet-beweeglijke cysten
- Soms rechtszijdig focale ulceraties
- Kans op ontwikkelen late dysenterie
- Via portale circulatie leverabces



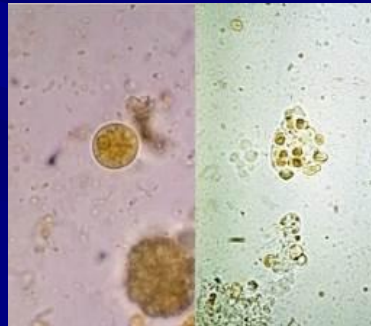
■ Fulminant beloop

- Gelijkenis IBD (colitis ulcerosa)! **Cave** corticosteroiden
- Diffuse verspreiding in immuun- gecompromitteerden

Amoebiasis

■ **Diagnose**

- Microscopie
 - 90% betrouwbaar als vers monster in ervaren LAB
 - Karakteristiek: Trophozoieten met rode bloedcellen
 - Cysten bij infectie en dragerschap



- Serologie
 - Bij invasieve infectie positief, NIET bij chronische infectie of asymptomatisch dragerschap

Amoebiasis

■ Therapie dysenterie (weefsel-amoebicide middel)

- Metronidazol 750 mg. (kinderen 15 mg./kg.) 3dd. 10 dagen
- Bij fulminante ziekte intraveneus

■ Nabehandeling (contact-amoebicide middel)

- Clioquinol 250 mg. (kinderen 5 mg./kg.) 3dd. 10 dagen
- Bij fulminante ziekte intraveneus

■ Therapie leverabces

- Metronidazol 750 mg. (kinderen 15 mg./kg.) 3dd. 10 dagen
- Clioquinol 250 mg. 3dd. (kinderen 5 mg./kg.) 10 dagen
- Punctie alleen > 10 cm. en risico perforatie (pericard)



Therapie infectieuze diarree

Waterig:

- Rehydratie
- Dieetadviezen
- Loperamide
- Antibiotica:
Giardia lamblia
Vibrio cholerae
Reizigersdiarree

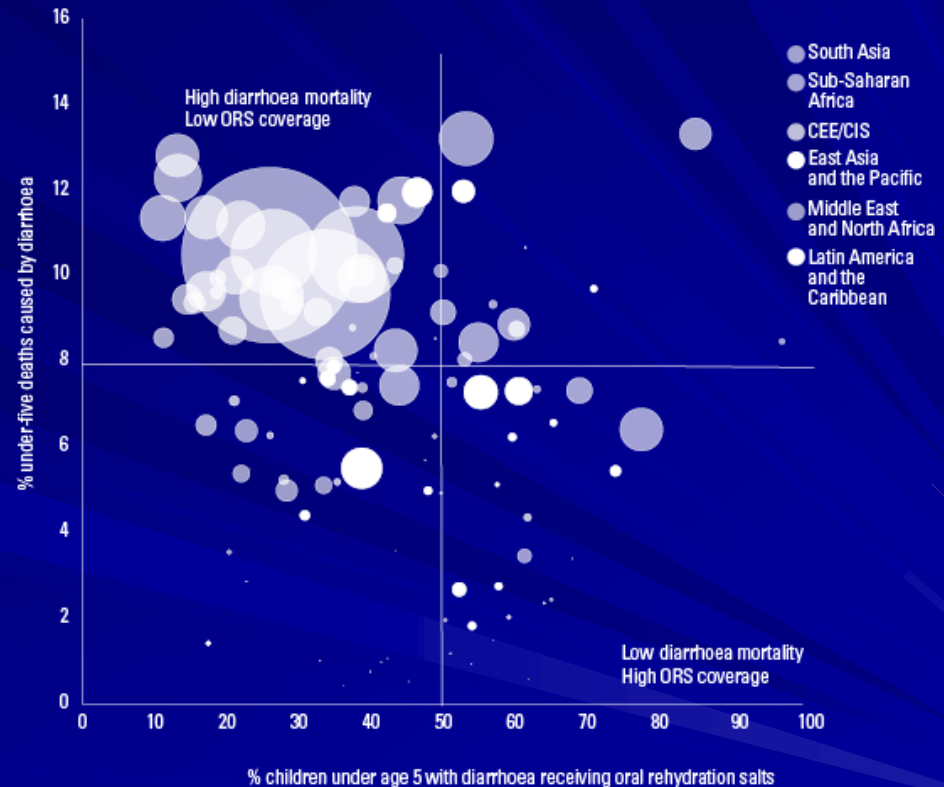
Dysenterie:

- (Rehydratie)
- Dieetadviezen
- Geen loperamide
- Antibiotica:
Shigella,
Campylobacter,
Salmonella

Ciprofloxacin/Azithromycine

Oral rehydration solution (ORS)

- Natrium 60-90 mmol/l
- Kalium 20 mmol/l
- Chloor 60-80 mmol/l
- Bicarbonaat 30 mmol/l
(citraat 10-30 mmol/l)
- Glucose 90-110 mmol/l



Loperamide

- Loperamide is veilig en effectief bij volwassenen met infectieuze diarree, onder de volgende voorwaarden:
- Geen bloed of fecale leucocyten
- Geen hoge koorts
- Adequaet gedoseerd
 - Oplaaddosis 4 mg
 - Hierna 2 mg. na ieder ongevormde ontlasting
 - Maximaal 16 mg./ 24 uur)
 - Niet langer dan 48 uur

Samenvatting

- Dunne darm infectieuze diarree is non-inflammatoir
- Dikke darm infectieuze diarree is inflammatoir
- Ziektelast is substantieel vooral in ontwikkelingslanden
- Leeftijd 6 maanden tot 5 jaar meest at risk
- Soms endemisch, soms epidemisch voorkomen
- Diagnose meestal op basis van klinisch beeld, ondersteund door lokale epidemiologie, soms met diagnostische tools
- De meeste episoden zijn self-limiting en behoeven alleen symptomatische therapie
- Antibiotica zijn bij bepaalde verwekkers nodig of ernstig beloop

Vragen ?

